Second degré : formes et choix de méthode

Cours et exemples

Le parcours du chapitre

Objectifs. Choisir une forme adaptée à une question ; passer entre des formes dans des cas simples ; démontrer et utiliser la formule des racines ; justifier un signe et résoudre une inéquation ; optimiser en tenant compte du domaine.

Prérequis. Développer et factoriser, identités remarquables, produit nul, signe d'un produit, racines carrées et lecture d'une courbe.

Avant le second degré

Développer $(x-2)^2$. Résoudre $(x-3)(x+1)=0$. Pourquoi u^2 est-il positif ou nul pour tout réel u ?

Correction : Avant le second degré

$(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$: le terme en x ne doit pas être oublié. Un produit est nul si et seulement si un facteur est nul : $x = 3$ ou $x = -1$. Le produit de deux réels de même signe est positif, et $0^2 = 0$.

Un rectangle à explorer

On construit un rectangle de périmètre 24 unités. Choisis plusieurs largeurs strictement positives donnant un rectangle. Calcule la longueur et l'aire correspondantes. Quelle largeur semble donner la plus grande aire ? Formule une conjecture, puis cherche une justification valable pour toutes les largeurs.

Correction : Un rectangle à explorer

La longueur vaut $12 - x$, avec $0 < x < 12$. L'aire est $A(x) = x(12 - x) = 36 - (x - 6)^2$. Le carré est positif ou nul, donc $A(x) \leq 36$, avec égalité en $x = 6$. La longueur vaut aussi 6 : le rectangle maximal est carré. Les essais suggèrent le résultat ; la forme canonique le démontre pour toutes les largeurs admissibles.

Trois formes, trois lectures

Une fonction polynôme du second degré a la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$. Le mot « second degré » vient du terme x^2. Si $a = 0$, le problème change de nature et les formules de ce chapitre ne s'appliquent plus.

Trois formes, trois lectures (2)

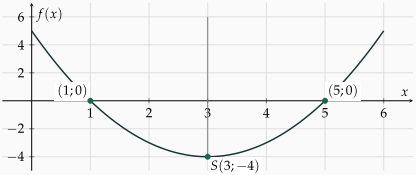
Forme	Ce qu'elle rend visible
$ax^2 + bx + c$	L'image de zéro est c.
$a(x-\alpha)^2 + \beta$	Le sommet est $(\alpha;\beta)$; β est l'extrémum sur $\mathbb{R}$.
$a(x-r_1)(x-r_2)$	Les racines et le signe, lorsqu'une factorisation réelle existe.

Ces écritures représentent la même fonction, pas trois fonctions différentes. On choisit celle qui rend la question la plus courte à résoudre.

Trois formes, trois lectures

Pour $f(x) = x^2 - 6x + 5$, complète un carré : $x^2 - 6x = (x-3)^2 - 9$. Donc $f(x) = (x-3)^2 - 4$. Comme un carré est positif ou nul, $f(x) \geq -4$, avec égalité seulement en $x = 3$.

Pour les zéros, utilise une différence de carrés : $(x-3)^2 - 2^2 = (x-5)(x-1)$. Le produit est nul exactement en 1 ou 5. Enfin, la forme développée donne directement $f(0) = 5$. Vérifie chaque transformation en développant.



Trois formes, trois lectures

Une expression factorisée ne s'obtient pas en mettant séparément chacun des termes entre parenthèses.

Trois formes, trois lectures

Donner trois formes de $g(x) = x^2 + 2x - 3$. Lire ses racines et son minimum.

Correction : Trois formes, trois lectures

1. Complète le carré : $x^2 + 2x - 3 = (x+1)^2 - 4$.
2. Factorise la différence de carrés : $(x+1-2)(x+1+2) = (x-1)(x+3)$.
3. Les racines sont -3 et 1. Le minimum sur $\mathbb{R}$ est -4, atteint en -1.
4. Le développement de chaque forme redonne $x^2 + 2x - 3$.

Discriminant et résolution

Pour $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$, on pose $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta < 0$, aucune racine réelle ; si $\Delta = 0$, une racine $-\dfrac{b}{2a}$; si $\Delta > 0$, deux racines $\dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$. Pour ordonner les racines, tenir compte du signe de a.

Discriminant et résolution

Démonstration. Pour $a \neq 0$, multiplier $ax^2 + bx + c = 0$ par $4a$ est réversible. On obtient $4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0$, puis $(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac = \Delta$.

- Si $\Delta < 0$, aucun carré réel ne convient.
- Si $\Delta = 0$, $2ax + b = 0$ donne $x = -\dfrac{b}{2a}$.
- Si $\Delta > 0$, $2ax + b = \sqrt{\Delta}$ ou $2ax + b = -\sqrt{\Delta}$. En isolant x, on trouve $\dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Discriminant et résolution (2)

Chaque étape est une équivalence : les solutions obtenues sont donc toutes les solutions. Les deux expressions doivent être ordonnées avant de construire un tableau de signes.

Discriminant et résolution

$2x^2 + x - 3 = 0$: $\Delta = 1 + 24 = 25$; $x = \dfrac{-1 \pm 5}{4}$, soit 1 et $-\dfrac{3}{2}$. Vérification : $(x-1)(2x+3) = 2x^2 + x - 3$.

Discriminant et résolution

Le dénominateur est $2a$, pas 2 ; le signe de b est pris avec ses parenthèses dans b^2.

Discriminant et résolution

Résoudre $3x^2 - 6x + 3 = 0$ et $x^2 + 2x + 5 = 0$.

Correction : Discriminant et résolution

$3x^2 - 6x + 3 = 3(x-1)^2$, donc l'unique racine est 1 ; le discriminant vaut 0. Pour $x^2 + 2x + 5$, le discriminant vaut -16, donc il n'y a pas de racine réelle. Autre justification : $x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 4 \geq 4$, ce qui empêche la fonction de s'annuler.

Factoriser sans automatiser le discriminant

Si deux racines réelles existent, leur somme vaut $-\frac{b}{a}$ et leur produit $\frac{c}{a}$. Une racine apparente ou une identité remarquable permet souvent une factorisation plus courte. Les polynômes de degré 2 s'annulant en deux réels distincts r et s sont exactement $a(x-r)(x-s)$ avec $a \neq 0$.

Factoriser sans automatiser le discriminant

Posons $P(x) = x^2 - 7x + 12$. Les nombres 3 et 4 ont pour somme 7 et pour produit 12, donc $P(x) = (x-3)(x-4)$. **Autre question :** chercher une fonction f dont les racines sont 3 et 4, et telle que $f(0) = 24$. Écrivons $f(x) = a(x-3)(x-4)$. Alors $f(0) = 12a = 24$, donc $a = 2$ et $f(x) = 2(x-3)(x-4)$. Cette fonction f est différente de P.

Factoriser sans automatiser le discriminant

La somme des racines vaut $-\frac{b}{a}$; ne pas oublier le signe moins. Une seule racine ne suffit pas à déterminer a.

Factoriser sans automatiser le discriminant

Déterminer le polynôme f de degré 2 tel que $f(1) = f(4) = 0$ et $f(0) = -8$.

Correction : Factoriser sans automatiser le discriminant

Les racines distinctes 1 et 4 imposent $f(x) = a(x-1)(x-4)$, avec $a \neq 0$. Puis $f(0) = 4a = -8$, donc $a = -2$. Ainsi $f(x) = -2(x-1)(x-4) = -2x^2 + 10x - 8$. Les trois données sont vérifiées par substitution.

Sommet, variations et domaine

Dans $a(x-\alpha)^2+\beta$, le carré mesure l'éloignement de x par rapport à α. Il diminue lorsqu'on approche de α, puis augmente quand on s'en éloigne.

Si $a>0$, f est décroissante sur $]-\infty;\alpha]$, puis croissante sur $[\alpha;+\infty[$. Le minimum est β. Si $a<0$, multiplier par a inverse l'ordre : f est croissante puis décroissante, et β est un maximum.

Sommet, variations et domaine (2)

Sur un intervalle imposé, vérifie d'abord si α est autorisé. Sinon, compare les valeurs admissibles à l'aide des variations. Un extrémum sur $\mathbb{R}$ n'est pas automatiquement atteint sur le domaine du problème.

Signe, inéquations et optimisation

Pour deux racines distinctes $r < s$, le trinôme a le signe de a en dehors de $[r; s]$ et le signe opposé entre les racines. Il est nul aux racines. Sans racine réelle, il garde le signe de a. Avec une racine double, il garde le signe de a hors de celle-ci. L'optimisation se fait sur le domaine du problème, qui peut limiter l'accès au sommet.

Si $r < s$, $x - r$ et $x - s$ sont tous deux négatifs avant r, de signes opposés entre r et s, puis tous deux positifs après s. Leur produit est donc positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur. Multiplier par a donne le signe du trinôme.

Au lieu de retenir une règle sans raison, refais ce raisonnement avec les deux facteurs. Pour $f(x) > 0$, les racines sont exclues ; pour $f(x) \geq 0$, elles peuvent être incluses. Intersecte ensuite l'ensemble obtenu avec le domaine du problème.

$-2(x-1)(x-5) \geq 0$ équivaut à $x \in [1;5]$. Pour $A(x) = x(12-x)$ sur $]0;12[$, $A(x) = 36 - (x-6)^2 \leq 36$, avec égalité en 6. Un rectangle de périmètre 24 m a donc une aire maximale de 36 m^2 lorsqu'il est carré.

Dans une inéquation stricte, les racines sont exclues. Vérifier les bornes géométriques avant de conclure.

Signe, inéquations et optimisation

Résoudre $x^2 - 4x - 5 < 0$ puis maximiser $x(8 - x)$ sur $[0; 3]$.



Correction : Signe, inéquations et optimisation

$x^2 - 4x - 5 = (x+1)(x-5)$. Entre -1 et 5, les facteurs sont de signes opposés ; en dehors, ils ont le même signe. L'inégalité stricte a donc pour solution $]-1;5[$, sans les bornes. Pour $A(x) = x(8-x) = 16 - (x-4)^2$, le sommet 4 est hors de $[0;3]$. Sur cet intervalle, la distance à 4 diminue jusqu'à $x = 3$: le maximum vaut $A(3) = 15$, et non 16.

Bilan : choisir et justifier

1. Résoudre $x^2 - 9 = 0$ avec une méthode courte. 2. Pour $h(x) = -2(x-1)^2 + 8$, donner le maximum sur $\mathbb{R}$ et les racines. 3. L'inégalité $(x-1)^2 < 0$ peut-elle avoir une solution réelle ? Justifier.

Correction : Bilan : choisir et justifier

1. $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ donne $x = -3$ ou $x = 3$. 2. Le carré est positif ou nul, donc $h(x) \leq 8$, atteint en $x = 1$. Pour les racines, $(x-1)^2 = 4$ donne $x = -1$ ou $x = 3$. 3. Aucun réel : un carré ne peut pas être négatif.